

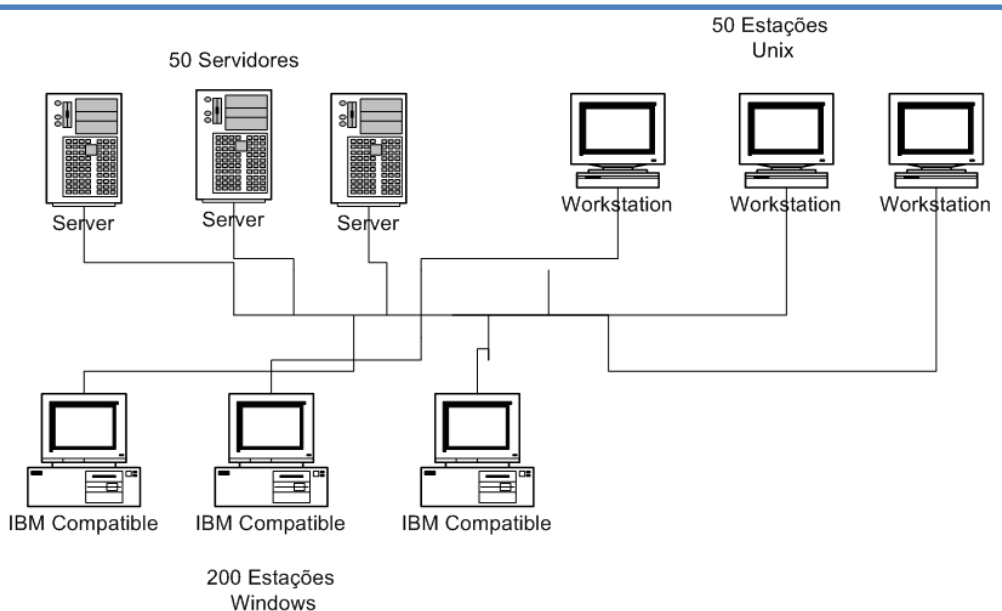
Subrede

Classes de endereços IPs

	126 redes	16.777.214
Classe A (1-126)	0 ID de Rede	ID de Host
	x	w
	16.384 redes	65534 redes
Classe B (128-191)	10 ID de Rede	ID de Host
	x	w
	2.097.152 redes	254 redes
Classe C (192-223)	110 ID de Rede	ID de Host
	x	w

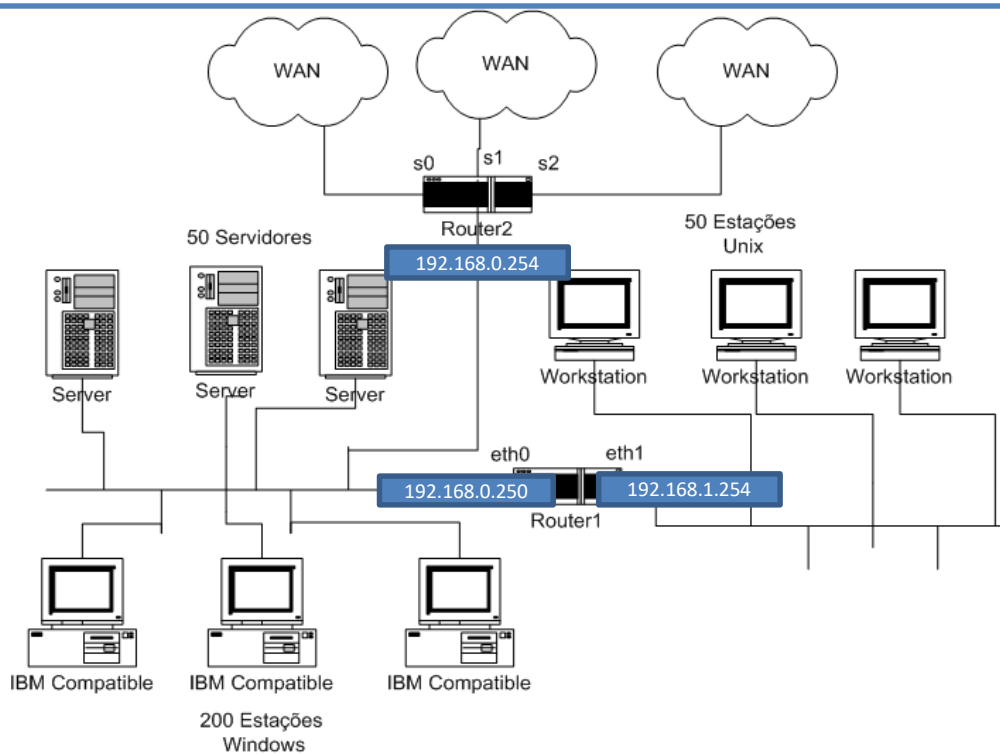
- 1) Identifique a classe de endereço IP dos seguintes hosts:
131.107.3.65
3.5.37.0
201.193.7.42
191.131.5.20
- 2) Qual classe(s) de endereço(s) IPs permite mais de 1000 hosts por rede?
- 3) Qual classe(s) de endereço(s) IPs permite(m) 254 hosts por rede?

Exemplo de atribuição de endereços (1 segmento)



- 1) Baseado na figura, qual classe(s) de endereço(s) irá suportar esta rede?
- 2) Quais dos seguintes endereços IP suporta esta rede?
 - a) 197.200.3.0
 - b) 11.0.0.0
 - c) 221.100.2.0
 - d) 131.107.2.0
- 3) Escolha um escopo de endereços IPs para cada tipo de Host:
 - a) Servidores Server
 - b) Estações UNIX
 - c) Estações Windows

Exemplo de atribuição de endereços (vários segmentos)



- 1) Quantos ID de rede são necessários na figura?
- 2) Quantos ID de host são necessários?
- 3) Qual default gateway deveria ser atribuído às estações Windows para comunicar com as estações UNIX?

Mascara de sub-rede

- ✓ Permite diferenciar ID de rede de ID de host.
- ✓ Permite TCP/IP determinar se o pacote pertence a rede local ou a rede remota.
- ✓ Todos os bits correspondentes ao ID de rede corresponde a 1.
- ✓ Todos os bits correspondentes ao ID de host corresponde a 0.

Endereço IP	131.107	200.1
Máscara de sub-rede	255.255	0.0

Subneting

- ✓ Processo de dividir uma rede em várias sub-redes.
- ✓ Utiliza identificadores de sub-rede (ID de subnet).
- ✓ O identificador de subnet (ID de subnet) é retirado da parte do ID de host.

Vantagens:

- Permite integrar diversas tecnologias, por exemplo, Ethernet e Token Ring.
- Permite exceder o máximo número de hosts por segmento.
- Reduz o congestionamento da rede, por redirecionando tráfego e reduzindo broadcasts.

Passos para a definição de uma máscara de sub-rede

- ✓ Converter o número de segmentos (subnets) desejados para a forma binária.
- ✓ Contar o número de bits requeridos para representar o número de segmentos.
- ✓ Converter o número de bits requeridos para o formato decimal (da esquerda para a direita).

Número de Subnets: 6

Classe B

Valor binário: 110 (3 bits)

Conversão para binário: 11111111 11111111 11100000 00000000

Máscara de Sub-rede: 255.255.224.0

Definição da máscara de sub-rede para classe A e classe C

Número de subnets Número de bits requeridos Máscara de sub-rede

2
6
14
30
62
254

2
3

255.192.0.0
255.?.?.?

11111111 11 000000 000000 00000000

Classe A

128 64 32 16 8 4 2 1

$$128 + 64 + 32 = 224$$

255.224.0.0

Número de subnets Número de bits requeridos Máscara de sub-rede

2
6
14
30
62
254

2
3

255.255.255.192
255.255.255.?

11111111 11111111 11111111 11 000000

Classe C

128 64 32 16 8 4 2 1

$$128 + 64 + 32 = 224$$

255.255.255.224

Exemplo 1:

Dada a rede classe C: 229.45.32.0/255.255.255.0, determinar:

a) Quantos bits são necessários para fazer a divisão e obter pelo menos 10 sub-redes.

R: 4 bits = $2^4 = 16$

b) Quantos endereços IP s estarão disponíveis em cada sub-rede ?

R: Sobraram 4 bits para hosts, então:

$2^4 = 16 - 2 = 14$.

c) Qual a nova máscara de sub-rede?

R: máscara da classe C: 255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

Nova máscara:

11111111.11111111.11111111.11110000

128+64+32+16 = 240

Nova máscara: 255.255.255.240

d) Qual a faixa de endereços IPs de cada sub-rede?

Valor de incremento de cada sub-rede = 16.



Exemplo 1 (continuação)

Faixa de endereços IPs

Sub-rede 01	229.45.32.1	->	229.45.32.15
Sub-rede 02	229.45.32.16	->	229.45.32.31
Sub-rede 03	229.45.32.32	->	229.45.32.47
Sub-rede 04	229.45.32.48	->	229.45.32.63
Sub-rede 05	229.45.32.64	->	229.45.32.79
Sub-rede 06	229.45.32.80	->	229.45.32.95
Sub-rede 07	229.45.32.96	->	229.45.32.111
Sub-rede 08	229.45.32.112	->	229.45.32.127
Sub-rede 09	229.45.32.128	->	229.45.32.143
Sub-rede 10	229.45.32.144	->	229.45.32.159
Sub-rede 11	229.45.32.160	->	229.45.32.175
Sub-rede 12	229.45.32.176	->	229.45.32.191
Sub-rede 13	229.45.32.192	->	229.45.32.207
Sub-rede 14	229.45.32.208	->	229.45.32.223
Sub-rede 15	229.45.32.224	->	229.45.32.239
Sub-rede 16	229.45.32.240	->	229.45.32.255

Endereços atribuíveis a hosts:

229.45.32.1	a	229.45.32.14
229.45.32.17	a	229.45.32.30
...	a	...